[ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 1: Principios Arquiteturais de Software e Clean Code em IA
Sistemas com componentes de IA exigem separacao rigida entre regras de negocio deterministicas, pipelines de engenharia de atributos e motores probabilisticos de inferencia. Os principios SOLID (como Responsabilidade Unica e Inversao de Dependencia) orientam a criacao de interfaces abstratas para modelos, permitindo trocar algoritmos subjacentes sem impactar consumidores downstream.

[ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 2] CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS) MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica

Secao 2: Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD) para Dados e Modelos

Diferentemente do software tradicional, sistemas de IA falham silenciosamente atraves de degradacao estatistica. Testes automatizados dividem-se em: 1. Testes unitarios de transformacoes de dados; 2. Testes de integridade de schemas de entrada (validacao com Pydantic ou Zod); 3. Testes de invariancia e sensibilidade direcional de previsoes; 4. Testes de regressao de desempenho minimo garantido.

[ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 3: APIs RESTful Assincronas e Empacotamento em Conteineres Docker
Modelos em producao sao servidos via endpoints RESTful assincronos de alta performance (construidos em Express ou FastAPI) com serializacao JSON estrita. O empacotamento em imagens Docker multicamadas (multi-stage builds) isola drivers CUDA, compiladores C++ e dependencias Python, gerando imagens leves, imutaveis e reproduziveis em qualquer nuvem publica.

[ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 4: Padroes de Projeto em Machine Learning e Laboratorio
Aplicacao dos padroes Strategy (para alternar algoritmos em tempo de execucao) e Decorator (para injetar telemetria e calculo de latencia em chamadas de predict). Atividade: Escrever Dockerfile otimizado e suite de testes unitarios em pytest para uma API de inferencia preditiva.
Referencias: Martin, Robert (Clean Code); Fowler, Martin (Patterns of Enterprise Application Architecture).